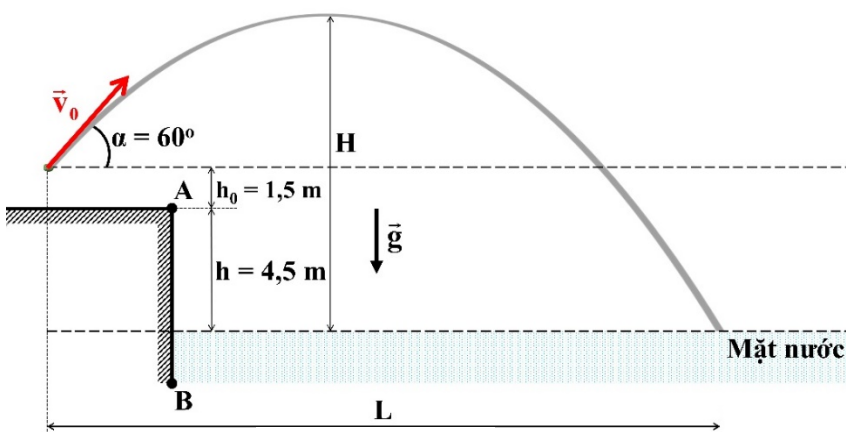


Tên học phần: Vật lý đại cương 1 (Cơ-Nhiệt) Mã HP: PHY00001
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 31/10/2022
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng mọi tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

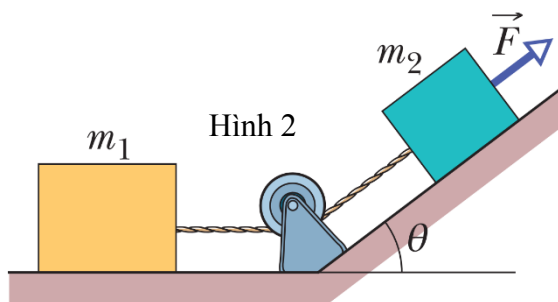
Câu 1. (5 điểm) Một người đứng trên bờ ném một hòn đá nhỏ xuống một hồ nước (Hình 1). Hòn đá có vận tốc ban đầu $v_0 = 20 \text{ m/s}$ và góc ném $\alpha = 60^\circ$. Bỏ qua sức cản không khí. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Hình 1

- Hãy viết phương trình tọa độ và phương trình quỹ đạo của hòn đá.
- Xác định độ cao lớn nhất H mà hòn đá đạt được so với mặt nước.
- Xác định tầm xa L của hòn đá.
- Sau bao lâu kể từ lúc ném, hòn đá sẽ chạm mặt nước?
- Xác định gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến của hòn đá khi nó chạm mặt nước.

Câu 2. (5 điểm) Cho hai vật có khối lượng $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 1,5 \text{ kg}$ được nối với nhau bởi các sợi dây nhẹ không dẫn, được vắt qua hai ròng rọc có khối lượng không đáng kể, m_2 đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc $\theta = 37^\circ$ so với phương nằm ngang. Tác dụng một lực F theo chiều dọc theo mặt phẳng nghiêng (Hình 2), để hệ di chuyển theo hướng m_2 đi lên. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



- Tìm độ lớn của lực F để vật di chuyển theo hướng m_2 đi lên với gia tốc $a = 2 \text{ m/s}^2$? Giả sử hai mặt phẳng đều không có ma sát.
- Cho hệ số ma sát giữa m_1 và m_2 với mặt phẳng là $\mu = 0,1$ và độ lớn lực $F = 12 \text{ N}$. Tìm gia tốc a của hệ và lực căng dây lúc này?

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN

Câu 1

a)

Phương trình tọa độ của hòn đá:

$$x = v_{0x}t = v_0(\cos\alpha)t = 20.\cos60^\circ.t = 20.0,5.t = 10t \text{ (m)}$$

(0,25 điểm)

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0(\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 20.\frac{\sqrt{3}}{2}.t - 0,5.9,8.t^2 = -4,9t^2 + 17,32t \text{ (m)}$$

(0,25 điểm)

Phương trình quỹ đạo của hòn đá:

$$y = \left(-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\right)x^2 + (\tan\alpha)x$$

$$= \left(-\frac{9,8}{2.20^2.\cos^260^\circ}\right)x^2 + (\tan60^\circ)x = -0,049x^2 + 1,732x$$

(0,5 điểm)

b) Khi hòn đá đạt đến độ cao cực đại: $v_y = 0$

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow t = \frac{v_{0y}-v_y}{g} = \frac{20.0,866-0}{9,8} = 1,767 \text{ (s)}$$

(0,5 điểm)

$$y_{\max} = -4,9.1,767^2 + 17,32.1,767 = 15,305 \text{ (m)}$$

$$H = y_{\max} + h_0 + h = 15,305 + 1,5 + 4,5 = 21,305 \text{ (m)}$$

(0,5 điểm)

c) Khi hòn đá chạm mặt nước: $y = -(h + h_0) = -6 \text{ (m)}$

(0,5 điểm)

Từ phương trình quỹ đạo:

$$-6 = -0,049x^2 + 1,732x$$

Suy ra: $x = -3,178 \text{ (m)}$ (loại) và $x = 38,53 \text{ (m)}$ (nhận)

Như vậy, tầm xa $L = 38,53 \text{ (m)}$

(0,5 điểm)

d) Khi hòn đá chạm mặt nước: $y = -(h + h_0) = -6 \text{ (m)}$

(0,5 điểm)

Từ phương trình tọa độ y:

$$-4,9t^2 + 17,32t = -6$$

Suy ra: $t = -0,317 \text{ (s)}$ (loại) và $t = 3,853 \text{ (s)}$ (nhận)

(0,5 điểm)

Sau 3,853 s, hòn đá sẽ chạm mặt nước.

e) Gia tốc toàn phần: $a = g = 9,8 \text{ m/s}^2$

(0,25 điểm)

Biểu thức vận tốc tức thời: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}$

Biểu thức gia tốc tiếp tuyến:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{g^2 t - v_0 g \sin \alpha}{\sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin \alpha + g^2 t^2}}$$

(0,25 điểm)

Tại $t = 3,853s$:

$$a_t = \frac{9,8^2 \cdot 3,853 - 20,9,8 \cdot \sin 60^\circ}{\sqrt{20^2 - 2 \cdot 20,9,8 \cdot 3,853 \cdot \sin 60^\circ + 9,8^2 \cdot 3,853^2}} = 8,803 \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

(0,25 điểm)

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{9,8^2 - 8,803^2} = 4,307 \left(\frac{m}{s^2} \right)$$

(0,25 điểm)

Câu 2.

Vẽ đúng hình

Các phương trình II Newton cho 4 vật:

Vật m_1 : $\vec{T}_1 + \vec{P}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$

Vật m_2 : $\vec{T}_2 + \vec{N}_2 + \vec{P}_2 + \vec{F}_{ms2} + \vec{F} = m_2 \vec{a}_2$

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

Chọn chiều chuyển động của hệ vật để chiếu các phương trình vector, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} T_1 - \mu m_1 g = m_1 a_1 \\ F - T_2 - \mu m_2 g \cos \theta - m_2 g \sin \theta = m_2 a_2 \\ T = T_1 = T_2 \\ a_1 = a_2 \end{cases} \quad (1 \text{ điểm})$$

a) Khi không có ma sát:

$$F - m_2 g \sin \theta = (m_1 + m_2) a$$

$$\Rightarrow F = m_2 g \sin \theta + (m_1 + m_2) a = 13,8N$$

(1 điểm)

b) Khi có ma sát:

$$\begin{cases} T - \mu m_1 g = m_1 a \\ F - T - \mu m_2 g \cos \theta - m_2 g \sin \theta = m_2 a \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{F - \mu m_2 g \cos \theta - m_2 g \sin \theta - \mu m_1 g}{m_1 + m_2} g = 0,31 m/s^2$$

(1 điểm)

$$T = m_1 (\mu g + a) = 1,31 N$$

(1 điểm)